Motivace a návaznost

Využij prostotu logaritmické funkce. Porovnání argumentů je možné jen po kontrole kladnosti obou výrazů.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Pro přípustný základ a a kladné argumenty platí $\log_a u = \log_a v \iff u = v$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\log_2(x+1) = \log_2(5-x)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x+1>0, \quad 5-x>0 \\ x+1 = 5-x \\ x = 2 \end{aligned}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\log_3(x^2-1) = \log_3(3x+3)$.

Řešení:

$$\begin{aligned} x>1 \text{ (po průniku podmínek)} \\ (x-4)(x+1) = 0 \\ x = 4 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Pokaždé prober vyloučené kořeny algebraické rovnice. Nesmí se přijímat řešení porovnání argumentů bez zkoušky.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\log_2(x+1) = \log_2(3-x)$.
b) $\log_3(x+2) = \log_3(6-x)$.
c) $\log_5(x+3) = \log_5(9-x)$.
d) $\log_2(x+4) = \log_2(6-x)$.
e) $\log_3(x+5) = \log_3(9-x)$.
f) $\log_5(x+1) = \log_5(7-x)$.

Řešení:

a) $x = 1,\ x > -1,\ x < 3$.
b) $x = 2,\ x > -2,\ x < 6$.
c) $x = 3,\ x > -3,\ x < 9$.
d) $x = 1,\ x > -4,\ x < 6$.
e) $x = 2,\ x > -5,\ x < 9$.
f) $x = 3,\ x > -1,\ x < 7$.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespolužákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $\log_2(x+2) = \log_2(4-x)$.
b) $\log_3(x+3) = \log_3(7-x)$.
c) $\log_5(x+4) = \log_5(10-x)$.
d) $\log_2(x+5) = \log_2(7-x)$.
e) $\log_3(x+1) = \log_3(5-x)$.
f) $\log_5(x+2) = \log_5(8-x)$.
g) $\log_2(x+3) = \log_2(5-x)$.
h) $\log_3(x+4) = \log_3(8-x)$.

Řešení:

a) $x = 1,\ x > -2,\ x < 4$.
b) $x = 2,\ x > -3,\ x < 7$.
c) $x = 3,\ x > -4,\ x < 10$.
d) $x = 1,\ x > -5,\ x < 7$.
e) $x = 2,\ x > -1,\ x < 5$.
f) $x = 3,\ x > -2,\ x < 8$.
g) $x = 1,\ x > -3,\ x < 5$.
h) $x = 2,\ x > -4,\ x < 8$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*